

MINI TESTEUR D'ECU

ISET TOZEUR

TP N°1

CLASSE :

NOM :

SECTION :

G :

PRENOM :

NOTE :

TP1 : Étude des capteurs analogiques automobiles (MAP – TPS – APP – ECT – IAT)

1. Objectif du TP

Identifier les capteurs analogiques du mini testeur ECU.

Mesurer les tensions des capteurs.

Comprendre le rôle de chaque capteur.

Détecter les signaux hors plage.

Interpréter les défauts envoyés à l'ECU.

Matériel utilisé :

Mini testeur ECU

ECU automobile

Multimètre

Alimentation 12V

Fils de connexion

Rappel théorique :

Les capteurs analogiques automobiles génèrent une tension variable généralement comprise entre 0.5V et 4.5V.

Ces signaux sont lus par l'ECU afin de calculer :

L'injection,

L'allumage,

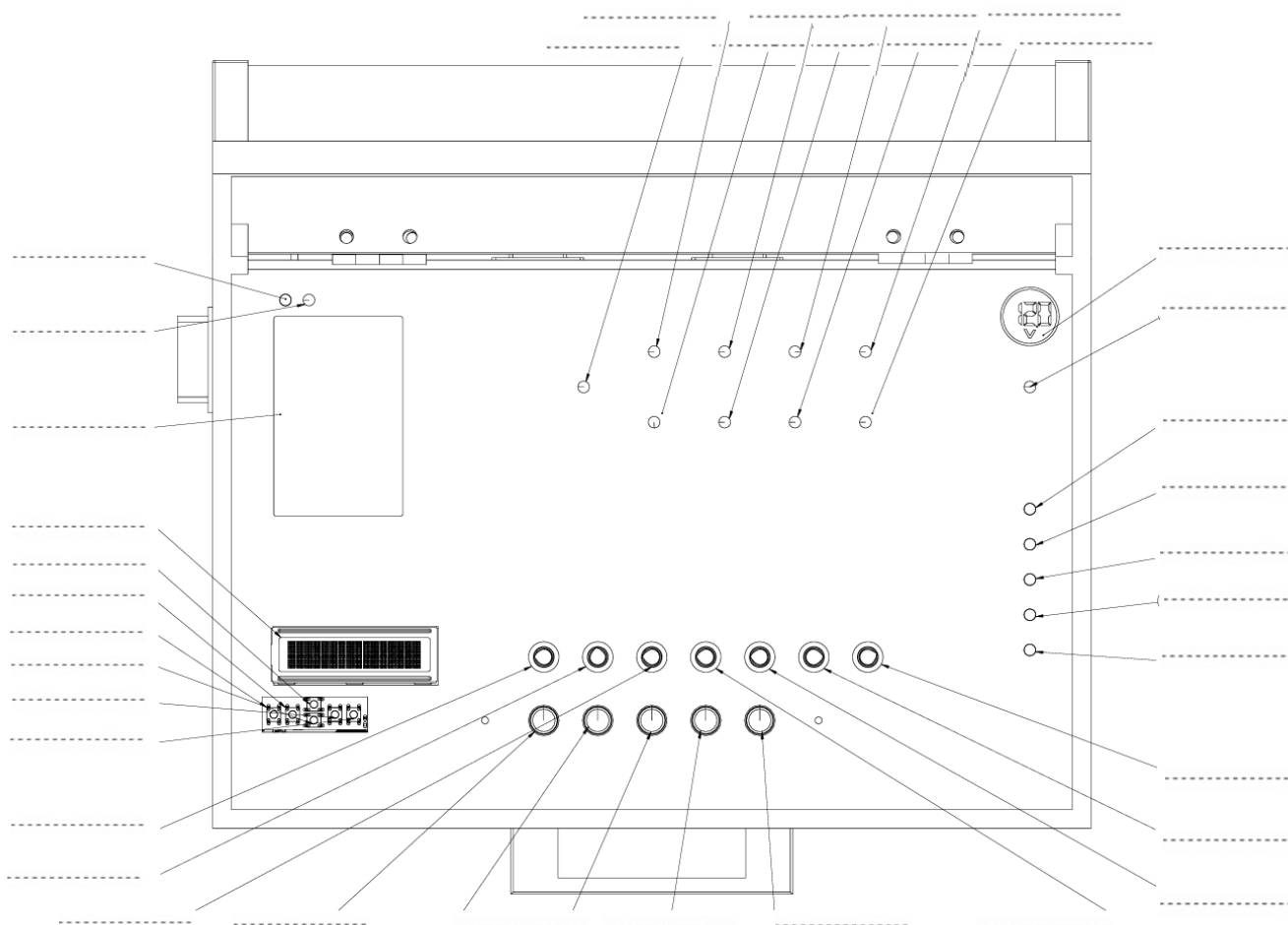
La charge moteur,

La température moteur.

2. Identification des éléments de la plaque opérateur

Travail demandé

- Compléter les figures suivantes.
- Identifier chaque composant de la plaque opérateur.
- Donner la désignation de chaque élément.
- Préciser le rôle de chaque composant dans le fonctionnement du mini testeur ECU.



les elements :

afficheur LCD / bouton LEFT / bouton RIGHT / bouton UP / bouton DOWN / bouton SELECT / bouton RESET / Potentiomètre APP / Potentiomètre TPS / Potentiomètre MAP / Potentiomètre MAF / Potentiomètre O2 / bouton APP / bouton MAP / bouton O2 / bouton TPS / bouton MAF / LED APP / LED MAP / LED O2 / LED TPS / LED MAF / LED M / LED A / LED IN1 / LED IN2 / LED IN3 / LED IN4 / LED AL1 / LED AL2 / LED AL3 / LED AL4 / LED FAN / LED BAT / VOLTMETRE

Désignation	Fonction
Afficheur LCD	
Bouton LEFT	
Bouton RIGHT	
Bouton UP	
Bouton DOWN	
Bouton SELECT	
Bouton RESET	
Potentiomètre APP	
Potentiomètre TPS	
Potentiomètre MAP	
Potentiomètre MAF	
Potentiomètre O2	
Bouton APP	
Bouton MAP	
Bouton O2	
Bouton TPS	
Bouton MAF	
LED APP	
LED MAP	
LED O2	
LED TPS	
LED MAF	
LED M	
LED A	
LED IN1	
LED IN2	
LED IN3	
LED IN4	
LED AL1	
LED AL2	

LED AL3	
LED AL4	
LED FAN	
LED BAT	
Voltmètre	

3. Questions :

Pourquoi les LEDs IN1 à IN4 clignotent-elles plus rapidement lorsque le RPM augmente ?

.....

.....

Que peut-on conclure si la LED FAN reste toujours allumée même avec une faible température ECT ?

.....

.....

Pourquoi l'ECU coupe-t-il les injecteurs lorsque le signal CKP disparaît ?

.....

.....

Que signifie une tension batterie inférieure à 10V affichée par le voltmètre ?

.....

.....

Pourquoi une incohérence entre les LEDs APP et TPS peut-elle provoquer un mode dégradé ?

.....

.....

Que peut-on conclure si toutes les LEDs injecteurs et allumage restent éteintes alors que le système est alimenté ?

.....

.....